汕头市金平区“6.2”一般触电事故调查报告

2022年6月2日晚20时左右，位于金平区金东街道蛇针路11号渔网线二厂内第二车间的汕头市江发塑料模具有限公司发生一名员工倒地不起，经120到场抢救无效死亡的事故。事故造成1人死亡，直接经济损失人民币130万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，2022年6月7日，金平区人民政府成立了由区政府分管领导任组长，区应急管理局、金平公安分局、区总工会、金东街道办事处派员组成的“汕头市江发塑料模具有限公司‘6.2’事故金平区政府调查组”（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。事故调查组聘请了市安全生产专家参与调查，并委托广东穗安建设科技有限公司专业技术人员对现场电气消防安全进行检测，对事故发生原因进行技术分析。同时将成立事故调查组的批复抄送金平区纪委监委。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘查、调查取证、询问笔录、专家鉴定论证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员死亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，分清了事故责任，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故处理以及防范措施建议。现将

有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事发涉及单位概况。

汕头市江发塑料模具有限公司，位于汕头市东墩蛇针路11号渔网线二厂内第二车间，法定代表人：彭江；注册资金：人民币贰佰贰拾万元；成立日期：2018年05月21日；营业期限：长期；统一社会信用代码为：[redacted]；经营范围包括制造、加工：塑料制品、模具、五金制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事发涉及的相关人员概况。

1.死者林文强，男，汉族，1992年9月30日出生，四川省中江县人，身份证号码：[redacted]，系汕头市江发塑料模具有限公司操作工，负责日常注塑机维护、检修。

2.彭江，男，土家族，1977年8月20日出生，湖北省来凤县人，身份证号码：[redacted]，系汕头市江发塑料模具有限公司法定代表人、主要负责人，负责公司的全面工作。

（三）事发设备概况。

事故发生的设备为型号YH178/JS-E3的甬华卧式塑料注射成型机(以下简称注塑机)，机组由三大部分组成：机械部分包括有注射、合模、机身和门罩等装置(部件)，合模部件有机械、电气、液压三重安全保护；油路系统包括有液压、润滑和冷却装置，压力流量采用全电脑控制，数字化处理；电气部分包括有操

纵箱、电器箱、行程控制和加热等装置。该设备由宁波甬华塑料机械制造有限公司生产，出厂编号：1975601203，配套有设备使用说明书。汕头市江发塑料模具有限公司于2020年3月购买了该台设备，设备安装后正常投入使用。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过。

因事故发生现场视频监控装置未能对事故发生现场情况进行录像，事故调查组通过察看现场状况、技术勘验及询问在场相关人员，对事故发生经过进行调查了解、充分讨论和综合分析，还原事故基本经过：

2022年6月2日晚上7时50分左右，汕头市江发塑料模具有限公司投料工人王晓泽正准备收拾东西下班，在经过8号注塑机的时候，看到操作工人林文强趴在8号注塑机安全门的平台上一动不动，于是走上前去，发现林文强已失去知觉，不省人事。王晓泽以为林文强是生病晕倒了，就赶紧跑去5号注塑机旁叫工友田峰帮忙，田峰赶紧跑过去，发现林文强双眼紧闭，整个人弯着腰，头趴在8号注塑机的安全门里面，手搭在注塑机安全门里面的平台上，身子在安全门外面，腿部微曲，身子挨到后面7号注塑机和8号注塑机之间的破碎机上。

（二）事故救援情况。

田峰立即关闭7号注塑机和8号注塑机的总电源开关，把林文强扶到地上。林文强被扶到地上时嘴巴微张且带着些许唾沫，

田峰以为林文强是生病了，便立马让正在附近的老板娘拨打120求助，然后返回事发现场对林文强进行心肺复苏。彭江当时在公司附近，闻讯便赶了过来，并拨打了120急救电话，不久120救护人员到场对林文强进行抢救，大概经过了15分钟的抢救后，120救护人员确认林文强已经死亡。

接报事故后，区应急管理局、金东派出所、金东街道办事处均派员赶赴事故现场进行初步调查了解，并督促汕头市江发塑料模具有限公司切实做好事故善后工作，防止引发其他不稳定因素，同时要求汕头市江发塑料模具有限公司主动积极配合有关部门开展事故调查处理工作。

（三）事故应急处置的评估意见。

经评估，事发后各相关部门以及汕头市江发塑料模具有限公司及时、主动、有序开展应急救援工作，及时拨打120，全力对林文强进行救治。事故现场应急救援处置及时、方法得当，救援过程中未发生次生事故，善后工作处置有力有效，未导致更大人员伤亡的财产损失，未引发社会不稳定因素。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故伤亡情况。

事故造成1人死亡，死者林文强，男，汉族，1992年9月30日出生，四川省中江县人，身份证号码：[redacted]，系汕头市江发塑料模具有限公司操作工，负责日常注塑机维护、检修。

据金平公安分局金东派出所提供的《尸体检验报告》，对死者林文强的尸表检验报告为“右胸部、右腋部见电流斑，腹部正中见一圆形电流斑，左手背部见有电流斑，右背部见划擦伤，其他部位未见外伤”，报告检验意见为“林文强死因符合触电致死可能性大，若需明确死因，需进一步对尸体进行解剖、病理、毒化等检验。”金平公安分局提供的《居民死亡医学证明（推断）书》（证书编号：[redacted]）死因推断为：“触电致死可能性大。”死者家属对死者死因无异议，公安部门应家属要求，未对尸体进行解剖。

（二）直接经济损失。

事故造成直接经济损失人民币130万元，主要用于对死者家属的经济赔偿和善后处理事项等。

四、事故发生的原因和事故性质

根据《生产过程危险和危害因素分类与代码》（GB/T13861-2009），分别对事故相关的人为因素、物的因素、环境因素和管理因素等要素进行分析，依据《企业职工伤害事故分类》（GB6411）和公安司法鉴定部门的鉴定意见，综合考虑起因物，引发事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，其事故原因分析如下：

（一）发生事故相关要素状况。

1.发生事故时段天气情况。

据汕头市气象台官方微博2022年6月2日10时发布的未来

24小时天气预报："陆地天气：多云，有（雷）阵雨，西南风2～3级，27－32℃。汕头附近海面：多云，有阵雨局部大雨，西南风4～5级，雷雨时阵风7级。台湾浅滩海面：多云，有阵雨局部大雨，西南风5级阵风7级。"，2022年6月2日17时发布的短时天气预报："预计未来六小时内：多云，西南风3级，31-28℃"。事发时间为6月2日晚上19时－20时，事发地点位于汕头市江发塑料模具有限公司的生产车间室内场所，该场所为钢结构建筑，结构件完好。

根据汕头气象台上述气象预报情况和事发场所情况，事故调查组分析认定：当天自然天气对作业环境无明显影响。

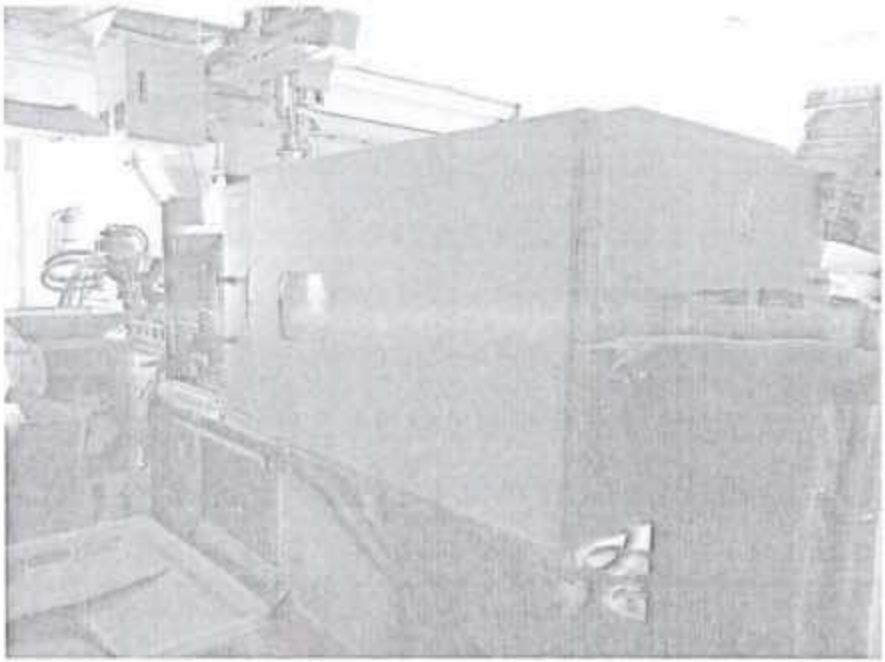
2.事故涉及车间情况。

事发地点位于汕头市江发塑料模具有限公司的生产车间内，车间面积约300平方米，结构形式为钢结构建筑，结构件完好。车间内设置有8台注塑机和与之配套的破碎机，从内到外摆放成1排，出事的是靠近门口的8号注塑机（详见下图）。注塑机之间间距为1.12米，与墙的间距约0.8米，小于该设备技术说明书机器安装推荐间距（推荐离墙最小距离2米，机器间隔距离不小于2.5米）。破碎机布置在2台注塑机之间，破碎机与注塑机的间距只有0.4米，机械操作位置空间狭窄。

生产车间现场环境潮湿，注塑机旁边存在大量水渍，经向该司法定代表人及现场工人了解，该水渍是冷却水，用于模具冷却，日常工人通过注塑机旁的水管注水后，贪图方便水管未放置妥

当，导致水管里面残留的水流出来。

综合车间现场勘查情况和市安全生产专家技术分析，事故调查组调查认定：机械操作位置空间狭窄，现场环境潮湿，注塑机旁边存在大量水渍。在潮湿环境下电器内部的灰尘杂质因潮湿而产生导电性变成了导电体，容易发生极间导电参数变化产生漏电短路。



事发的8号注塑机

3. 相关设备情况。

经了解、事发前8号注塑机发出警报声，已停止注塑超过10分钟，结合市安全生产专家技术分析，事故调查组排除因塑胶原料、塑胶产品成型产生静电，导致静电累积形成高电压，引

起触电事故的可能性；经委托广东穗安建设科技有限公司对现场电气安全进行检测，未发现汕头市江发塑料模具有限公司的8号注塑机存在漏电点，事故调查组排除机器设备电气线老化，绝缘电阻过低，发生漏电的可能性。同时，广东穗安建设科技有限公司出具《建筑电气防火技术检测报告》（编号：BG220705），结果如下：

（1）现场总配电箱到各分配箱无接地线保护；

（2）8号注塑机电源接线为三相四线制，其中红蓝青为三相电源，黄绿色线为地线，现场黄绿色地线接到分配电箱断路器零线进线端上，属于违规乱搭接；

（3）8号注塑机分配电箱控制断路器零线出线端端子丢失，注塑机电源线黄绿色地线接入零线进线端，失去保护作用，当注塑机发生漏电时，断路器无法切电保护；

（4）现场8号注塑机接地端为独立接地，接地方式是到外墙打一根铁棒入地做为独立接地极，现场接地线松动，接地方式不规范；

（5）生产车间现场环境潮湿，容易引发漏电事故。

综合广东穗安建设科技有限公司电气隐患检测结果、现场勘查情况以及市安全生产专家技术分析，事故调查组会同调查认定：汕头市江发塑料模具有限公司车间现场总配电箱到各分配箱无接地线安全防护，8号注塑机分配电箱控制断路器零线出线端端子丢失，注塑机电源线黄绿色地线接入零线进线端，零地线共

用，不符合《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065-2011）和《用电安全导则》（GB/T13869-2008）的相关要求。

4.安全管理情况。

（1）制度和操作规程制定情况。经调查，汕头市江发塑料模具有限公司未制定相关安全生产规章制度和注塑机等设备操作规程；未按规定建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未能及时采取技术、管理措施，发现并消除事故隐患，安全生产管理制度存在严重缺失。

（2）安全教育情况。汕头市江发塑料模具有限公司未对员工进行安全生产教育培训，导致员工未掌握本岗位应具备的安全常识和安全操作技能；未如实记录安全生产教育和培训情况。

（3）现场安全管理情况。经调查，汕头市江发塑料模具有限公司日常工作由法定代表人彭江直接安排，由死者林文强负责日常安全生产巡查、设备维护管理，但督促检查本单位安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患。

（4）安全防护穿戴情况。事发当天，林文强上穿黑色短袖T恤，下穿牛仔短裤，在没有切断电源开关的情况下，未穿戴绝缘鞋、绝缘手套等劳动防护用品，上半身趴在设备内部（安全门内）进行检查。

综上，事故调查组调查认定：汕头市江发塑料模具有限公司未对员工进行安全生产教育培训，员工未能掌握本岗位应具备的安全常识和安全操作技能；未如实记录安全生产教育和培训情

况；未按规定建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未能及时采取技术、管理措施，发现并消除事故隐患。该公司法定代表人、主要负责人彭江未能履行主要负责人安全生产管理职责，未组织制定相关安全生产规章制度和注塑机等设备操作规程；未能组织制定并实施符合该岗位要求的作业人员的安全生产教育和培训计划；督促检查本单位安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患。员工安全生产意识不强，未穿戴和使用劳动防护用品。

（二）事故直接原因。

事发现场没有直接目击证人，林文强触电处无视频监控记录。事发时，死者林文强趴在8号注塑机安全门的平台上，安全门打开，设备停止工作状态，但设备电源没有断开。经法医尸表检验，其“右胸部、右腋部见电流斑，腹部正中见一圆形电流斑，左手背部见有电流斑，右背部见划擦伤，其他部位未见外伤”，初步检验意见：“林文强死因符合触电致死可能性大”。综合法医尸表检验意见、广东穗安建设科技有限公司电气检测结果、事故现场勘查情况以及市安全生产专家技术分析，事故直接原因分析如下：

1.设备方面。经调查，汕头市江发塑料模具有限公司8号注塑机分配电箱控制断路器零线出线端端子丢失，注塑机电源线黄绿色地线接入零线进线端，零地线共用，正常情况下（三相电平衡），零线不带电，如果8号注塑机使用过程中出现三相不平衡，

则零线带电，且8号注塑机零线与地线接在一起，导致设备外壳带电，当零线断路，地线会带负载电流，注塑机发生漏电时，注塑机电源线黄绿色地线接入零线进线端，失去保护作用，断路器无法切电保护。

2.场地方面。经调查，事故现场环境潮湿，8号注塑机旁边存在大量水渍。水渍是上下模用的水管未放置妥当，导致水管里面残留的水流出来。在潮湿环境下电器内部的灰尘杂质因潮湿而变成了导电体，容易发生极间导电参数变化发生漏电，短路。

3.人的不安全行为方面。经调查，林文强安全意识不强，违反设备安全使用注意事项中“如果安全设备工作不正常或出错，必须马上关闭机器”和“为防止触电，应避免接触外露的管子、电线及机器表面等”的规定，在没有切断电源开关的情况下，未穿戴绝缘鞋、绝缘手套等劳动防护用品，上半身趴在设备内部（安全门内）进行检查。

综上所述，事故调查组认定本次事故的直接原因如下：事发设备进线电源三相不平衡，零线带电或环境潮湿，电器内部的灰尘杂质产生导电性变成了导电体，发生极间导电参数变化产生漏电短路，导致设备外露的管子及机器表面带电，又由于电箱控制断路器接线不规范，零地线共用，断路器失去保护作用，漏电时没能及时断电。同时，加上林文强岗位安全责任不落实，违反操作规程，在未切断电源开关，以及穿戴绝缘鞋、绝缘手套等劳动防护用品的情况下，上半身趴在设备内部（安全门内）进行检查，

接触事发设备外露的管子及机器表面导致触电。

（三）事故间接原因。

1.汕头市江发塑料模具有限公司，未对员工进行安全生产教育培训，导致员工未掌握本岗位应具备的安全常识和安全操作技能；未如实记录安全生产教育和培训情况；未按规定建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未能及时采取技术、管理措施，发现并消除事故隐患，是导致事故发生的间接原因之一。

2.彭江，作为汕头市江发塑料模具有限公司主要负责人，岗位安全生产责任不落实，未组织制定相关安全生产规章制度和注塑机等设备操作规程；未能组织制定并实施符合该岗位要求的作业人员的安全生产教育和培训计划；督促检查本单位安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，是导致事故发生的间接原因之二。

（三）事故性质。

经调查分析，汕头市金平区“6.2”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及有关处理建议

（一）建议不再追究责任的责任人员（1人）。

林文强，男，汉族，1992年9月30日出生，四川省中江县人，身份证号码：[redacted]，系汕头市江发塑料模具有限公司操作工。林文强岗位安全责任不落实，在对带电设备进行检查时，未穿戴绝缘鞋、绝缘手套等劳动防护用品，违反注塑

机安全使用注意事项中“如果安全设备工作不正常或出错，必须马上关闭机器”和“为防止触电，应避免接触外露的管子、电线及机器表面等”的规定，在通电情况下对注塑机进行检查，造成触电事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，对事故发生负直接责任。鉴于林文强本人已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议依法给予行政处罚处理的责任单位（1家）。

汕头市江发塑料模具有限公司安全生产主体责任落实不到位，电气设备不符合国家标准、规范的要求；未对员工进行安全生产教育培训，未保证员工具备必要的安全生产知识和安全操作技能；未如实记录安全生产教育和培训情况；未按规定建立健全生产安全隐患排查治理制度，未能及时采取技术、管理措施，发现并消除事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款及第四款、第四十一条第二款和《广东省安全生产条例》第二十八条第（二）项的规定，对该起事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项、第一百一十五条的规定，建议由金平区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的责任人员（1人）。

彭江，男，土家族，1977年8月20日出生，湖北省来凤县人，身份证号码：[redacted]有限公司法定代表人，负责公司的全面工作。彭江作为企业主要

负责人，未制定相关安全生产规章制度和注塑机等设备操作规程；未制定并实施符合该岗位要求的安全生产教育和培训计划；督促检查本单位安全生产工作不到位，未及时发现并消除事故隐患，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（三）、（五）项的规定，对事故的发生负有责任，依据第九十五条第（一）项、第一百一十五条规定，建议由金平区应急管理局依法对其进行行政处罚，并由汕头市江发塑料模具有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二、三款以及《中华人民共和国公司法》有关规定进行处理。

（四）建议不再追究责任的相关单位（1家）。

金东街道办事处，日常有组织领导班子、相关职能室及属地居委积极开展属地生产经营单位安全生产检查，有日常安全生产、消防安全现场巡查记录表，对汕头市江发塑料模具有限公司自2021年以来有过5次安全生产、消防安全巡查。鉴于此次事故涉及用电安全等问题专业性较强，非专业人员难以在日常巡查中发现与此次事故直接原因相关的问题。街道、居委工作人员能履行基本安全生产管理职责，尚未发现街道及属地居委在安全生产监督检查存在失管失察的情况。

若发现该事故涉嫌违纪和职务违法的，由纪委监委机关依规依纪依法调查处理；若发现该事故涉嫌犯罪的，由司法机关依法调查处理。

六、事故防范和整改措施

（一）汕头市江发塑料模具有限公司要深刻吸取事故教训，切实履行安全生产管理职责，严格按照有关法律、法规、规章要求落实安全生产主体责任，建立健全安全生产规章制度，要对事发的设备进行全面的检修，经专业人员检测达到相应安全标准后才可投入使用，应根据设备的相关安全操作技术参数，制定相关设备的安全操作规程，并将相关安全操作和注意事项悬挂或粘贴在设备周围显眼位置，以便及时提醒员工注意，严格遵守，有效防范安全事故发生；要加强作业现场安全生产管理工作，及时发现生产活动中存在的违章作业现象并制止；要组织制定并实施安全生产教育和培训，加强员工安全培训，员工经安全生产教育和培训合格方可上岗作业，作业前应进行安全交底，强化员工安全意识；要建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，按照“一线三排”要求，按隐患等级进行登记，建立隐患信息档案，对事故隐患进行排查、排序、排除；要进一步强化企业主体责任落实，自查、自纠、自改安全生产隐患问题，及时整改，确保类似事故不再发生。

（二）金东街道办事处要深入贯彻落实近期系列安全生产有关会议和文件精神，深刻吸取事故教训，引以为戒，举一反三。应加强街道、属地居委人员专业知识的培训和学习，增强在日常安全生产巡查中发现问题、解决问题的能力；要组织人员积极开展安全生产检查，进一步加强领导、落实“属地管理”责任，加强对辖区内生产经营单位安全生产的巡查检查，督促企业自查自

纠；对企业主动发现、自觉报告的问题隐患，重点实行跟踪指导服务，杜绝风险隐患排查不全面、整改不到位、整治不彻底等新老问题，有效防止类似事故发生。

附件：汕头市江发塑料模具有限公司“6.2”事故金平区政府调查组成员名单（签名）

汕头市江发塑料模具有限公司“6.2”事故

金平区政府调查组（代章）

2022年7月28日

纠；对企业主动发现、自觉报告的问题隐患，重点实行跟踪指导服务，杜绝风险隐患排查不全面、整改不到位、整治不彻底等新老问题，有效防止类似事故发生。

附件：汕头市江发塑料模具有限公司“6.2”事故金平区政府调查组成员名单（签名）

汕头市江发塑料模具有限公司“6.2”事故

金平区政府调查组（代章）

2022年7月28日